2. *„Magyar idő szerint 2026. április 6-án, kora délután elérte a Hold gravitációs terét az Artemis II küldetés” – számolt be a Reuters. Ettől a pillanattól a Hold gravitációs tere nagyobb erőt fejtett ki az űrhajóra, mint a Földé. Az űrhajó olyan pályán haladt, amely a Hold éppen nagyrészt árnyékos, túlsó oldala fölé repítette a legénységet, ami rekordot is jelent az emberiség történetében, hiszen ezzel* ***az Orion űrkapszula űrhajósai*** *azok az emberek, akik a legtávolabb jutottak a Földtől. A Hold megkerülése mintegy 6 órát vett igénybe. Ezalatt megszakadt a kapcsolat a földi irányítóközponttal, de értékes fényképeket készíthettek a Hold Földről nem megfigyelhető oldaláról.*



a) Miért szakadt meg a rádiókapcsolat az űrhajó és a földi irányító központ között néhány órára?

b) Milyen keringési sajátságok miatt nem láthatjuk a Földről a Hold „túlsó oldalát”?

c) Milyen holdfázist észlelhettünk ekkor a Földről, ha a „túlsó oldalt” az űrhajósok nagyrészt árnyékosnak látták? Válaszát indokolja!

d) Az űrhajó pályája mentén a Földhöz vagy a Holdhoz van közelebb az a pont, ahol a Hold gravitációs vonzása erősebbé válik, mint a Földé? Miért?